

Mathematische Konstrukte alternativer CMB-Modelle:
Unnikrishnan und Peratt im Einklang mit der T0-Theorie
Eine detaillierte Analyse der Feldgleichungen und ihre Synthese mit dem ξ -Feld

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Von der Oberflächen- zur mathematischen Analyse	1
.2	Mathematische Konstrukte der kosmischen Relativität (Unnikrishnan)	1
	Fundamentale Feldgleichungen	2
	CMB-Ableitung: Stehende Wellen	2
.3	Mathematische Konstrukte der Plasma-Kosmologie (Peratt)	2
	Fundamentale Feldgleichungen	2
	CMB-Ableitung: Spektrum und Power-Spektrum	3
.4	Synthese: Einklang mit der T0-Theorie	3
	Unnikrishnan in T0	3
	Peratt in T0	3
	Vereinheitlichte T0-Gleichung	3
.5	Schlussfolgerung	4

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Synchrotronleistung (Abschn. Peratt und Peratt in T0): $\gamma^4 \rightarrow \gamma^2$ (Gauß-System: $P = \frac{2}{3} r_e^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha$).
- Q-Faktor in Unnikrishnan in T0: $Q \approx 1/(1 - K_{\text{frak}}) \approx 10^4/\xi \rightarrow Q \approx 1/(100\xi) = 75$.

Abstract

Basierend auf dem Video "The CMB Power Spectrum – Cosmology's Untouchable Curve?" analysieren wir die mathematischen Grundlagen der alternativen Modelle von C. S. Unnikrishnan (kosmische Relativitätstheorie) und Anthony L. Peratt (Plasma-Kosmologie) detailliert. Unnikrishnans Feldgleichungen erweitern die Spezielle Relativitätstheorie um universelle Gravitationseffekte in einem statischen Raum, während Peratts Maxwell-basiertes Plasma-Modell Synchrotron-Strahlung als CMB-Ursprung ableitet. Wir zeigen, wie beide Konstrukte mit der T0-Theorie vereinbar sind: Das ξ -Feld ($\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$) dient als universeller Parameter, der Resonanzmoden (Unnikrishnan) und Filament-Dynamiken (Peratt) vereinheitlicht. Die Synthese ergibt eine kohärente, expansionsfreie Kosmologie, die das CMB-Power-Spektrum als emergente ξ -Harmonie erklärt.

.1 Einleitung: Von der Oberflächen- zur mathematischen Analyse

Das Video [5] hebt die zirkuläre Natur des Λ CDM-Modells hervor und kontrastiert es mit radikalen Alternativen: Unnikrishnans statische Resonanz und Peratts plasmabasierte

Strahlung. Eine oberflächliche Betrachtung reicht nicht; wir tauchen in die Feldgleichungen und Ableitungen ein, basierend auf Primärquellen [1, 2]. Ziel: Eine Synthese mit T0, wo das ξ -Feld die Dualität Zeit-Masse ($T \cdot m = 1$) und fraktale Geometrie verbindet. Dies löst offene Probleme wie den hohen Q-Faktor oder Spektral-Präzision.

.2 Mathematische Konstrukte der kosmischen Relativität (Unnikrishnan)

Unnikrishnans Theorie [1] reformuliert die Relativität als "kosmische Relativität": Relativistische Effekte sind Gravitationsgradienten eines homogenen, statischen Universums. Keine Expansion; CMB-Peaks als stehende Wellen in einem kosmischen Feld.

Fundamentale Feldgleichungen

Die Kernidee: Die Lorentz-Transformationen $L(v, t)$ werden zu gravitativen Effekten:

$$L(v, t) = \exp\left(-\frac{\nabla\Phi}{c^2}\right), \quad (1)$$

wobei Φ das kosmische Gravitationspotential ist ($\Phi = -GM/r$ für ein homogenes Universum, M die Gesamtmasse). Zeitdilatation und Längenkontraktion emergieren als:

$$\frac{\Delta t}{t} = 1 + \frac{\Phi}{c^2}, \quad \frac{\Delta l}{l} = 1 - \frac{\Phi}{c^2}. \quad (2)$$

Die Feldgleichung erweitert Einsteins Gleichungen zu einer "kosmischen Metrik":

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) + \Lambda g_{\mu\nu} + \xi \nabla_\mu \nabla_\nu \Phi, \quad (3)$$

mit ξ als Kopplungskonstante (hier analog zu T0). Der Weyl-Teil $W_{\mu\nu\rho\sigma}$ repräsentiert anisotrope kosmische Gradienten.

CMB-Ableitung: Stehende Wellen

CMB als Resonanzmoden in statischem Feld: Die Wellengleichung im kosmischen Rahmen:

$$\square\psi + \frac{\nabla\Phi}{c^2} \partial_t \psi = 0, \quad (4)$$

führt zu stehenden Wellen $\psi = \sum_k A_k \sin(k \cdot x - \omega t + \phi_k)$, wobei Peaks bei $k_n = n\pi/L_{\text{cosmic}}$ (L = Kosmos-Größe) entstehen. Q-Faktor $Q = \omega/\Delta\omega \approx 10^6$ durch Gravitationsdämpfung. Polarisation: W -induzierte Phasenverschiebungen. Das Video (11:46) beschreibt dies als "lebendige Resonanz" – mathematisch: Harmonische Oszillatoren in Φ -Gradienten.

.3 Mathematische Konstrukte der Plasma-Kosmologie (Peratt)

Peratts Modell [2] leitet CMB aus Plasma-Dynamik ab: Synchrotron-Strahlung in Birkeland-Filamenten erzeugt Blackbody-Spektrum durch kollektive Emission/Absorption.

Fundamentale Feldgleichungen

Basierend auf Maxwell-Gleichungen in Plasmen:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (5)$$

mit Lorentz-Kraft $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Für Filamente: Z-Pinch-Gleichung

$$\frac{dp}{dt} = \mathbf{J} \times \mathbf{B}, \quad (6)$$

wo $\mathbf{J}$ Stromdichte ist (10^{18} A in galaktischen Filamenten). Synchrotron-Leistung:

$$P_{\text{synch}} = \frac{2}{3} r_e^2 \gamma^2 \beta^2 c B_{\perp}^2 \sin^2 \theta, \quad (7)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher γ^4 – Synchrotronleistung im Gauß-System $P = \frac{2}{3} r_e^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha = 2e^4 \gamma^2 \beta^2 B^2 \sin^2 \alpha / (3m_e^2 c^3)$.) mit r_e klassischer Elektronenradius, γ Lorentz-Faktor.

CMB-Ableitung: Spektrum und Power-Spektrum

Kollektive Strahlung: Integriertes Spektrum über N Filamente:

$$I(\nu) = \int N(\mathbf{r}) P_{\text{synch}}(\nu, B(\mathbf{r})) e^{-\tau(\nu)} d\mathbf{r}, \quad (8)$$

wobei $\tau(\nu)$ optische Tiefe (Selbstabsorption) ist. Für CMB-Fit: $T \approx 2.7$ K bei $\nu \approx 160$ GHz; Peaks als Interferenz:

$$C_{\ell} = \frac{1}{2\ell + 1} \sum_m |a_{\ell m}|^2, \quad a_{\ell m} \propto \int Y_{\ell m}^*(\theta, \phi) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d\Omega, \quad (9)$$

mit $\mathbf{k}$ Wellenvektor in Filament-Magnetfeldern. BAO: Fraktale Skalen $r_n = r_0 \phi^n$ (ϕ Goldener Schnitt). Das Video (13:46) betont "reine Elektrodynamik" – Peratts Simulationen matchen SED zu 1%.

.4 Synthese: Einklang mit der T0-Theorie

T0 vereinheitlicht beide durch das ξ -Feld: Statisches Universum mit fraktaler Geometrie, wo Rotverschiebung als geometrischer Pfad-Effekt im ξ -Feld entsteht (siehe Dokument 026 für die quantitative Herleitung).

Unnikrishnan in T0

ξ als kosmischer Kopplungsparameter: Ersetzt $\nabla \Phi / c^2$ durch $\xi \nabla \ln \rho_{\xi}$, wobei ρ_{ξ} ξ -Dichte. Erweiterte Gleichung:

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} + \xi \nabla_{\mu} \nabla_{\nu} \ln \rho_{\xi}. \quad (10)$$

Resonanzmoden: $\square \psi + \xi \mathcal{F}[\psi] = 0$ (T0-Feldgleichung), Peaks bei $\omega_n = nc/L \cdot (1 - 100\xi)$. Q-Faktor: $Q \approx 1/(1 - K_{\text{frak}}) = 1/(100\xi) = 75$. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\approx 10^4/\xi$ – mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist $1/(1 - K_{\text{frak}}) = 1/(100\xi) = 75$, dagegen $10^4/\xi = 7,5 \times 10^7$.)

Peratt in T0

Filamente als ξ -induzierte Ströme: $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \xi \nabla \times \mathbf{B}$. Synchrotron:

$$P_{\text{synch}} = \frac{2}{3} r_e^2 \gamma^2 \beta^2 c (B_{\perp} + \xi \partial_t B)^2. \quad (11)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher γ^4 – Synchrotronleistung im Gauß-System $P = \frac{2}{3} r_e^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha = 2e^4 \gamma^2 \beta^2 B^2 \sin^2 \alpha / (3m_e^2 c^3)$.) Power-Spektrum: Fraktale Hierarchie $C_\ell \propto \sum_n \xi^n \sin(\ell \theta_n)$, mit $\theta_n = \pi(1 - 100\xi)^n$. BAO: $r_{\text{BAO}} \approx 150$ Mpc als ξ -skalierte Filament-Länge.

Vereinheitlichte T0-Gleichung

Kombinierte Feldgleichung:

$$\square A_\mu + \xi (\nabla^\nu F_{\nu\mu} + \mathcal{F}[A_\mu]) = J_\mu, \quad (12)$$

wo A_μ Vektorpotential (Peratt), $\mathcal{F}$ fraktaler Operator (Unnikrishnan/T0). Dies erzeugt CMB als ξ -Resonanz in statischem Plasma-Feld.

.5 Schlussfolgerung

Die mathematischen Konstrukte von Unnikrishnan (gravitative Lorentz-Transformationen) und Peratt (Maxwell-Synchrotron in Filamenten) sind kohärent, aber isoliert. T0 bringt sie in Einklang: ξ als Brücke zwischen Resonanz und Plasma-Dynamik. Das CMB-Power-Spektrum emergiert als ξ -Harmonie – präzise, ohne Patches. Zukünftige Simulationen (z. B. FEniCS für ξ -Felder) werden dies testen.

Literaturverzeichnis

- [1] C. S. Unnikrishnan, *Cosmic Relativity: The Fundamental Theory of Relativity, its Implications, and Experimental Tests*, arXiv:gr-qc/0406023, 2004. <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0406023>.
- [2] A. L. Peratt, *Physics of the Plasma Universe*, Springer-Verlag, 1992. https://ia600804.us.archive.org/12/items/AnthonyPerattPhysicsOfThePlasmaUniverse_201901/Anthony-Peratt--Physics-of-the-Plasma-Universe.pdf.
- [3] A. L. Peratt, *Evolution of the Plasma Universe: I. Double Radio Galaxies, Quasars, and Extragalactic Jets*, IEEE Transactions on Plasma Science, 14(6), 639–660, 1986.
- [4] J. Pascher, *T0-Theorie: Zusammenfassung der Erkenntnisse*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025.
- [5] See the Pattern, *A Test Only Λ CDM Can Pass, Because It Wrote the Rules*, YouTube-Video, URL: https://www.youtube.com/watch?v=g7_JZJzVuqs, 16. November 2025.